РЪКОВОДСТВО 5 / 5

Клиничен атлас по дентофациална ортопедия

Момент на лечение при пациента в растеж и 10 обучителни случая: диагноза, решение за момента, избор на апарат, контролни точки и чести грешки.

Библията на ортодонта

Съдържание

1 · Момент на лечение: пубертетен скок на растежа и шийни прешлени

2 · Как да използвате атласа? Бърз преглед на 10-те случая

3 · Сагитални случаи (Случай 1–4)

4 · Трансверзални и вертикални случаи (Случай 5–7)

5 · Управление на мястото и функционално отклонение (Случай 8–10)

6 · Контролна карта на пациента в растеж

Следваща стъпка

РАЗДЕЛ 1

Момент на лечение: пубертетен скок на растежа и шийни прешлени

В ортопедичното лечение има още един въпрос, толкова важен, колкото „какво“: „кога?“

Ортопедичният ефект зависи от растежа. Ако правилният апарат започне в неподходящ момент, ефектът е малък или лечението се удължава ненужно. Решението във всеки случай се взема според вида на проблема.

ОТГОВАРЯТ ПО-ДОБРЕ НА РАННА НАМЕСА

- Клас III поради максиларна ретрузия (лицева маска + RME)
- Задна кръстосана захапка и функционално отклонение
- Псевдо клас III, предна кръстосана захапка
- Отворена захапка, свързана с навик
- Запазване на мястото при ранна загуба на млечен молар

ПО-ЕФЕКТИВНИ БЛИЗО ДО ПУБЕРТЕТНИЯ СКОК

- Клас II поради мандибуларна ретрогнатия (функционален апарат)
- Дълбока захапка и вертикален контрол
- Управление на leeway пространството (късно смесено съзъбие)
- Лечения, които могат да приключат в един етап

Съзряване на шийните прешлени (обща рамка)

ПЕРИОД	ОБЩ ВИД НА ЛАТЕРАЛНАТА ЦЕФАЛОГРАМА	КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
Преди скока	Долните ръбове на C2, C3 и C4 са предимно прави; телата на C3 и C4 са хоризонтални правоъгълници или трапеци.	Мандибуларният скок на растежа още не е започнал. Подходящо за проблеми, изискващи ранна намеса.
Близо до скока / скок	По долните ръбове започва да се оформя вдлъбнатина; телата се доближават до квадрат.	Най-ефективният прозорец за функционален апарат.
След скока	Изразени вдлъбнатини; телата са квадратни или вертикални правоъгълници.	Ортопедичният потенциал намалява; по-често се обсъждат камуфлаж или хирургични варианти.

При решението за момента гледайте заедно

- [ ] Хронологична възраст и пол (при момичетата скокът обикновено е по-рано).
- [ ] Съзряване на шийните прешлени.
- [ ] Дентална възраст: период на съзъбието и ред на пробив.
- [ ] Нарастване на ръста: има ли бързо израстване напоследък? Попитайте родителите.
- [ ] Признаци на пубертет.

Честа грешка

Да решавате по един-единствен показател. Оценката на шийните прешлени подлежи на интерпретация; разчитайте я заедно с възрастта, денталното развитие и нарастването на ръста.

РАЗДЕЛ 2

Как да използвате атласа? Бърз преглед на 10-те случая

Случаите са обучителни и измислени. При реален пациент решението се взема с пълна документация и клиничен преглед.

1. **Прочетете данните** — Възраст, профил, моларно и кучешко съотношение, overjet/overbite, цефалометрия, навик.
2. **Назовете проблема** — Дентален, скелетен или функционален? Коя челюст?
3. **Решете кога да започнете** — Сега, при скока на растежа или наблюдение? Запишете решението си в полето и после го сравнете с коментара.

СЛУЧАЙ	ПРОБЛЕМ	МОМЕНТ НА ЛЕЧЕНИЕ	АПАРАТ
1	Клас II, мандибуларна ретрогнатия	Близо до пубертетния скок на растежа	Функционален апарат (Twin Block / Herbst)
2	Клас II, максиларен прогнатизъм	В период на растеж	Извънорален апарат (headgear)
3	Клас III, максиларна ретрузия	Рано	RME + лицева маска
4	Псевдо клас III	Рано	Корекция на предна кръстосана захапка
5	Двустранна задна кръстосана захапка	Ранно / смесено съзъбие	RME
6	Отворена захапка, свързана с навик	Рано	Апарат за отвикване от навика + RME при нужда
7	Дълбока захапка, нисък ъгъл	Късно смесено съзъбие / скок	Апарат с предна захапна площадка
8	Скупченост в смесеното съзъбие	Преди падането на вторите млечни молари	Запазване на leeway пространството (лингвална дъга)
9	Ранна загуба на млечен молар	Веднага	Задържател на място

СЛУЧАЙ	ПРОБЛЕМ	МОМЕНТ НА ЛЕЧЕНИЕ	АПАРАТ
10	Асиметрия поради функционално отклонение	Рано	RME (симетрично разширение)

РАЗДЕЛ 3

Сагитални случаи

Случай 1–4: при клас II и клас III – коя челюст, кога, какъв апарат?

Случай 1 · Клас II, мандибуларна ретрогнатия

СРЕДНО

Данни: Момче на 11 г. Конвексен профил, ретропозиция на брадичката, дълбока ментолабиална бразда. Двустранен клас II с цял туберкул на моларите и кучешките зъби. Overjet 8 mm, overbite 5 mm. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Горните резци са леко протрудирани. По шийните прешлени започва да се появява вдлъбнатина. През последните месеци – бързо нарастване на ръста.

Вашето решение: В коя челюст е проблемът? Кога и какъв апарат?

Диагноза: Нормална максила, ретрогнатна мандибула; скелетен клас II, подклас 1, нормален вертикален модел.
Момент на лечение: Близо до пубертетния скок; подходящ прозорец за функционално лечение.
Апарат и причина: Функционален апарат, който позиционира мандибулата напред (Twin Block, Herbst или подобен). При съмнение за сътрудничеството може да се обмисли фиксиран дизайн. След това – финиширане с фиксирана техника.
Контрол: Намаляване на overjet, профил, протрузия на долните резци (IMPA), сътрудничество, TMC.
Честа грешка: Да надцените скелетния ефект, защото overjet се е коригирал. Част от корекцията е дентоалвеоларна; внимавайте за прекомерна протрузия на долните резци.

Случай 2 · Клас II, максиларен прогнатизъм СРЕДНО

Данни: Момиче на 10 г. Конвексен профил, изразена средна трета на лицето, брадичка в нормална позиция. Двустранен моларен клас II. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°, FMA 25°. Затварянето на устните е с усилие. Шийни прешлени – преди скока на растежа.

Вашето решение: Функционален или извънорален апарат?

Диагноза: Максиларен прогнатизъм, нормална мандибула; скелетен клас II.
Момент на лечение: В период на растеж; докато растежът продължава, за насочване на максиларния растеж.
Апарат и причина: Ограничаване на предния растеж на максилата и дистален контрол на моларите с извънорален апарат (headgear). Посоката на тягата се избира според вертикалния модел: цервикална при нормален и нисък ъгъл, висока тяга при висок ъгъл.
Контрол: Дневно време на носене, моларно съотношение, вертикален размер, инструкции за безопасност.
Честа грешка: Да приемете, че проблемът е в мандибулата, и да се опитате да я изведете напред с функционален апарат; профилът става по-конвексен, с бимаксиларен вид.

Случай 3 · Клас III, максиларна ретрузия НАПРЕДНАЛО

Данни: Момиче на 8 г. Конкавен профил, сплескана средна трета на лицето, назолабиалната област е назад. Предна кръстосана захапка, overjet −2 mm, overbite 3 mm. Моларен клас III. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°, Wits отрицателен. При водене в централна релация резците не застават край в край. Бащата е с анамнеза за клас III. Лека задна кръстосана захапка.

Вашето решение: Кога и каква комбинация?

Диагноза: Скелетен клас III, предимно с максиларна ретрузия; положителна фамилна анамнеза.
Момент на лечение: Рано; максиларната протракция дава по-добър отговор в ранна възраст. Чакането стеснява прозореца на възможност.
Апарат и причина: RME (активиране на шева и трансверзална корекция) + максиларна протракция с лицева маска.
Контрол: Постигане на положителен overjet и overbite, свръхкорекция, ротация на мандибулата надолу-назад, носене на маската, проследяване до края на растежа.
Честа грешка: Да кажете на родителите „ще се оправи напълно“. При клас III с фамилна анамнеза растежът може да доведе до рецидив и по-късно да е нужна хирургия; обяснете го писмено още в началото.

Случай 4 · Псевдо клас III ОСНОВНО

Данни: Момче на 8 г. В навиковата оклузия 11 и 21 са в кръстосана захапка; профилът е леко конкавен. При водене в централна релация резците застават край в край и профилът се изправя. В централна релация моларите са клас I. ANB 1°. Горните резци са ретроинклинирани, долните – протрудирани. Начална вестибуларна гингивална рецесия на долен резец.

Вашето решение: Скелетен или функционален? Какво да се направи?

Диагноза: Псевдо клас III: изместване на мандибулата напред поради интерференция на резците; скелетното съотношение е нормално.
Момент на лечение: Рано, веднага; травматичната оклузия задълбочава гингивалната рецесия.
Апарат и причина: Протрузия на горните резци: фиксирана механика 2x4 или снемаем апарат с протрузионни пружини (при нужда със заден захапен блок). Когато отклонението изчезне, мандибулата застава в правилна позиция.
Контрол: Положителен overjet с достатъчен overbite, няма ли остатъчно отклонение, гингива на долния резец.
Честа грешка: Да поставите диагноза без водене в централна релация. Ако се объркa с истински скелетен клас III, се стига или до ненужна ортопедия, или до непълно проследяване.

РАЗДЕЛ 4

Трансверзални и вертикални случаи

Случай 5–7: разширение, навик и дълбока захапка.

Случай 5 · Двустранна задна кръстосана захапка

ОСНОВНО

Данни: Момиче на 9 г. Ранно смесено съзъбие. Тясно и дълбоко небце, двустранна задна кръстосана захапка. Няма отклонение между централна релация и навикова оклузия, средните линии съвпадат. Моларен клас I. Анамнеза за устно дишане. FMA 26°. Лека скупченост в долната челюст.

Вашето решение: Кога и как разширявате?

Диагноза: Трансверзален максиларен дефицит, двустранна задна кръстосана захапка със скелетен компонент.
Момент на лечение: Ранно / смесено съзъбие; съпротивлението на шева нараства с възрастта.
Апарат и причина: Бързо разширение на горната челюст (RME). Целта не е дентално накланяне, а скелетно разширение чрез отваряне на шева. При устно дишане обмислете УНГ консултация.
Контрол: Отваряне на шева (поява на диастема, при нужда рентгенография), свръхкорекция (горните палатинални туберкули опират в долните букални), период на ретенция с апарата на място след разширението.
Честа грешка: Да приемете денталното накланяне за скелетно разширение и кръстосаната захапка да се върне веднага след свалянето на апарата.

Случай 6 · Отворена захапка, свързана с навик СРЕДНО

Данни: Момиче на 8 г. Нощното смучене на палец продължава. Предна отворена захапка −3 mm, симетрична овална празнина при резците. Горните резци са протрудирани, overjet 5 mm. При преглъщане езикът е напред. FMA 25° (норма), предната лицева височина е нормална. Леко тясна максила, без кръстосана захапка.

Вашето решение: Дентален или скелетен? Коя е първата стъпка?

Диагноза: Дентоалвеоларна отворена захапка, свързана с навик; вертикалният скелетен модел е нормален.
Момент на лечение: Рано; при отказване от навика шансът за спонтанна корекция е висок.
Апарат и причина: Първо мотивация и поведенчески подход (детето трябва да е съгласно). Ако не стига – апарат за отвикване (езикова решетка / палатинална преграда). При изразено трансверзално стеснение може да се комбинира с RME. Миофункционална оценка на езиковата функция.
Контрол: Реално прекратяване на навика, позиция на езика, говор, затваряне на празнината.
Честа грешка: Да приемете скелетна отворена захапка с висок FMA и голяма предна лицева височина за навик. При този пациент апаратът за отвикване сам по себе си не стига (Модул 06).

Случай 7 · Дълбока захапка, нисък ъгъл СРЕДНО

Данни: Момче на 10 г. Късно смесено съзъбие. Прав профил, изразена брадичка, къса долна трета на лицето. Overbite 7 mm, долните резци опират в палатиналната лигавица. Горните централни резци са ретроинклинирани, страничните – наклонени напред. Моларно съотношение половин туберкул клас II. ANB 4°, FMA 19°. Дълбока крива на Spee.

Вашето решение: По какъв начин ще отворите дълбоката захапка?

Диагноза: Дълбока захапка при вертикален модел с нисък ъгъл (хиподивергентен); тенденция към клас II, подклас 2.
Момент на лечение: Късно смесено съзъбие / пубертетен скок; докато растежът продължава, за да се използва задното вертикално развитие.
Апарат и причина: Снемаем апарат с предна захапна площадка: резците опират в площадката, а задните зъби могат да еруптират. Протрузия на горните резци и след това фиксирано лечение. При пациент с нисък ъгъл задната екструзия е приемлива.
Контрол: Травма на палатиналната лигавица, намаляване на overbite, носене, инклинация на резците.
Честа грешка: Да приложите същия протокол при пациент с висок ъгъл. При хипердивергентен пациент задната екструзия увеличава лицевата височина; там се предпочита интрузия на резците.

РАЗДЕЛ 5

Управление на мястото и функционално отклонение

Случай 8–10: място в смесеното съзъбие, ранна загуба и асиметрия.

Случай 8 · Скупченост в смесеното съзъбие

СРЕДНО

Данни: Момче на 9 г. Смесено съзъбие; долните млечни кучешки зъби и млечни молари са в устата. Скупченост в долния фронт 4 mm, страничните резци са лингвално. Клас I на моларите и кучешките зъби, нормален overjet и overbite. ANB 2°, FMA 25°. Анализът на мястото показва умерен дефицит. На ОПГ всички зачатъци на премоларите са налице, редът на пробив е нормален.

Вашето решение: Какво да направите сега и какво да не пропуснете?

Диагноза: Умерена дентална скупченост, нормално скелетно съотношение.
Момент на лечение: Преди падането на вторите млечни молари; за запазване на leeway пространството.
Апарат и причина: Долна лингвална дъга, която предотвратява мезиалното придвижване на първите молари, а leeway пространството се използва за подреждане на резците. При нужда – леко дентоалвеоларно разширение. При тежък дефицит серийна екстракция се обмисля само след цялостна оценка (Модул 04).
Контрол: Лингвалната дъга да не опира в резците, ред на пробив на премоларите, време на падане на млечните зъби, хигиена.
Честа грешка: Да действате след падането на вторите млечни молари; leeway пространството се губи с мезиалното придвижване на моларите.

Случай 9 · Ранна загуба на млечен молар ОСНОВНО

Данни: Момиче на 7 г. Долният десен първи млечен молар е екстрахиран преди две седмици поради кариес. Постоянните първи молари са пробили, клас I. На ОПГ зачатъкът на премолара под него е налице, коренът едва започва да се развива и е покрит с кост. Останалите млечни зъби са здрави. Лека липса на място в долния фронт.

Вашето решение: Нужен ли е задържател на място? Какъв?

Диагноза: Ранна загуба на млечен молар, когато до пробива на премолара има още дълго време; риск от загуба на място.
Момент на лечение: Веднага; загубата на място е бърза в ранния период след екстракцията.
Апарат и причина: Едностранен фиксиран задържател на място (пръстен-примка). При загуба на повече от един зъб или двустранна загуба се обмисля лингвална дъга. Ако вторият млечен молар се загуби преди пробива на първия постоянен молар, е нужен друг дизайн; планирайте заедно с детски лекар по дентална медицина.
Контрол: Прилягане и циментиране на пръстена, натиск на примката върху гингивата, пробив на премолара; сваляне на задържащото устройство, когато премоларът започне да пробива.
Честа грешка: Да поставите задържателя на място и да го забравите. Той може да попречи на пробива на премолара или под пръстена да се развие кариес; насрочвайте редовни контролни прегледи.

Случай 10 · Асиметрия поради функционално отклонение НАПРЕДНАЛО

Данни: Момче на 8 г. В навиковата оклузия – дясна едностранна задна кръстосана захапка, долната средна линия е изместена с 3 mm надясно, брадичката е девиирана надясно. При отворена уста и при водене в централна релация средните линии съвпадат; задните зъби са двустранно туберкул срещу туберкул. Тясна максила. Няма симптоми от ТМС. В покой няма изразена асиметрия в лицевите измервания.

Вашето решение: Истинска асиметрия ли е? Какво разширение?

Диагноза: Функционално отклонение поради двустранно стеснение на максилата; кръстосаната захапка, която изглежда едностранна, всъщност е двустранен трансверзален проблем.
Момент на лечение: Рано; продължителното отклонение може да доведе до асиметричен растеж и адаптация.
Апарат и причина: Симетрично разширение (RME). Когато причината за отклонението изчезне, мандибулата затваря по средната линия.
Контрол: Съвпадение на средните линии в централна релация и навикова оклузия, пълно изчезване на отклонението, ТМС, период на ретенция.
Честа грешка: Да опитвате едностранно разширение или да пропуснете истинска скелетна асиметрия, която остава и при отворена уста. Ако асиметрия има и при отворена уста, и в централна релация, са нужни допълнителна оценка и мнение на специалист.

РАЗДЕЛ 6

Контролна карта на пациента в растеж

Попълнете при първото посещение във всеки ортопедичен случай и актуализирайте при контролите.

Пациент / възраст / пол

Период на съзъбието

Стадий на шийните прешлени

Нарастване на ръста / признаци на пубертет

Проблем (сагитален / трансверзален / вертикален)

Дентален, скелетен или функционален?

Отклонение между централна релация и навикова оклузия

Навик

Решение за момента

Апарат

Цел и критерий за завършване

Рискове, обяснени на родителите

При всеки контрол

- [ ] Проверени са носенето на апарата и сътрудничеството.
- [ ] Измерванията са записани (overjet, overbite, средна линия, моларно съотношение).
- [ ] Растежният статус е преоценен.
- [ ] При достигнат критерий за завършване е започнат планът за ретенция.

С образователна цел. Този материал не замества клиничния преглед, решението на лекаря и мнението на специалиста.

Следваща стъпка

За да изясните дали сагиталният проблем да се води ортопедично или с камуфлаж, сега отворете **Инструмент 3 · Визуален детектор: клас II срещу клас III**. След това **Модул 05 Сагитални проблеми: клас II и клас III** ще Ви помогне да задълбочите темата.